BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMAUX

Classification des animaux

VERTÉBRÉS

Possédant un squelette interne

Sang chaud



Mammifères



Oiseaux

Sang froid



Poissons



Reptiles



Amphibiens

INVERTÉBRÉS

Ne possédant pas de squelette interne



Eponges



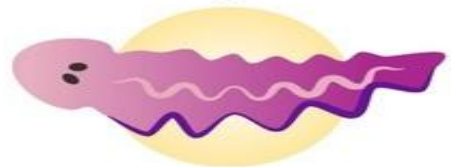
Cnidaires



Vers



Mollusques



Plathelminthes



Echinodermes

Arthropodes



Crustacés



Arachnides



Insectes



Myriapodes

Classification des Organismes

Historique et Principes de la Classification

- Carl von Linné (1707-1778): Père de la nomenclature scientifique, a introduit un système hiérarchique de classification.
- Robert Harding Whittaker (1920-1980): A proposé les cinq règnes du vivant basés sur trois niveaux d'organisation (procaryote, eucaryote unicellulaire, eucaryote multicellulaire) et trois modes de nutrition (photosynthèse, absorption, ingestion).
- Carl Woese (1928-2012): A introduit la classification des six règnes basée sur la phylogénie moléculaire.

Les Six Règnes de Carl Woese

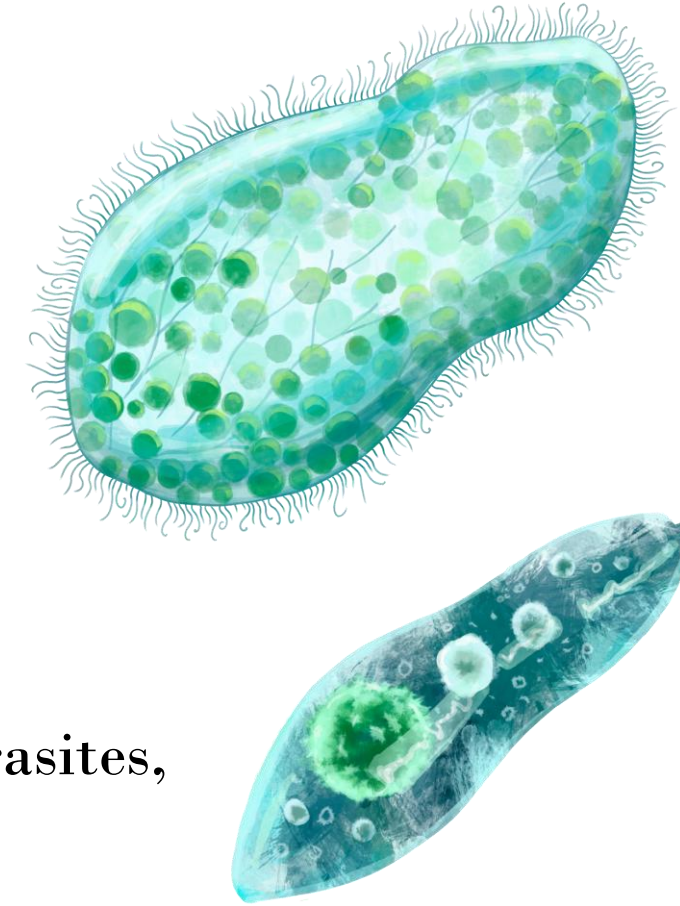
- Procaryotes: Archaebactéries, Eubactéries
- Eucaryotes: Protistes, Plantes, Champignons, Animaux

Niveaux Taxonomiques

Espèce: Unité de base, collection d'individus interféconds.

Genre, Famille, Ordre, Classe, Embranchement, Règne: Hiérarchie des niveaux taxonomiques.

PROTOZOAIRES



Caractéristiques:

Unicellulaires, mobiles, peuvent vivre en colonies.

Formes de Vie: Libres (aquatiques), commensales, parasites, symbiotes.

Modes de Locomotion: Flagelles, pseudopodes, cils.

Fonctions Biologiques:

Respiration: Diffusion à travers la membrane cellulaire.

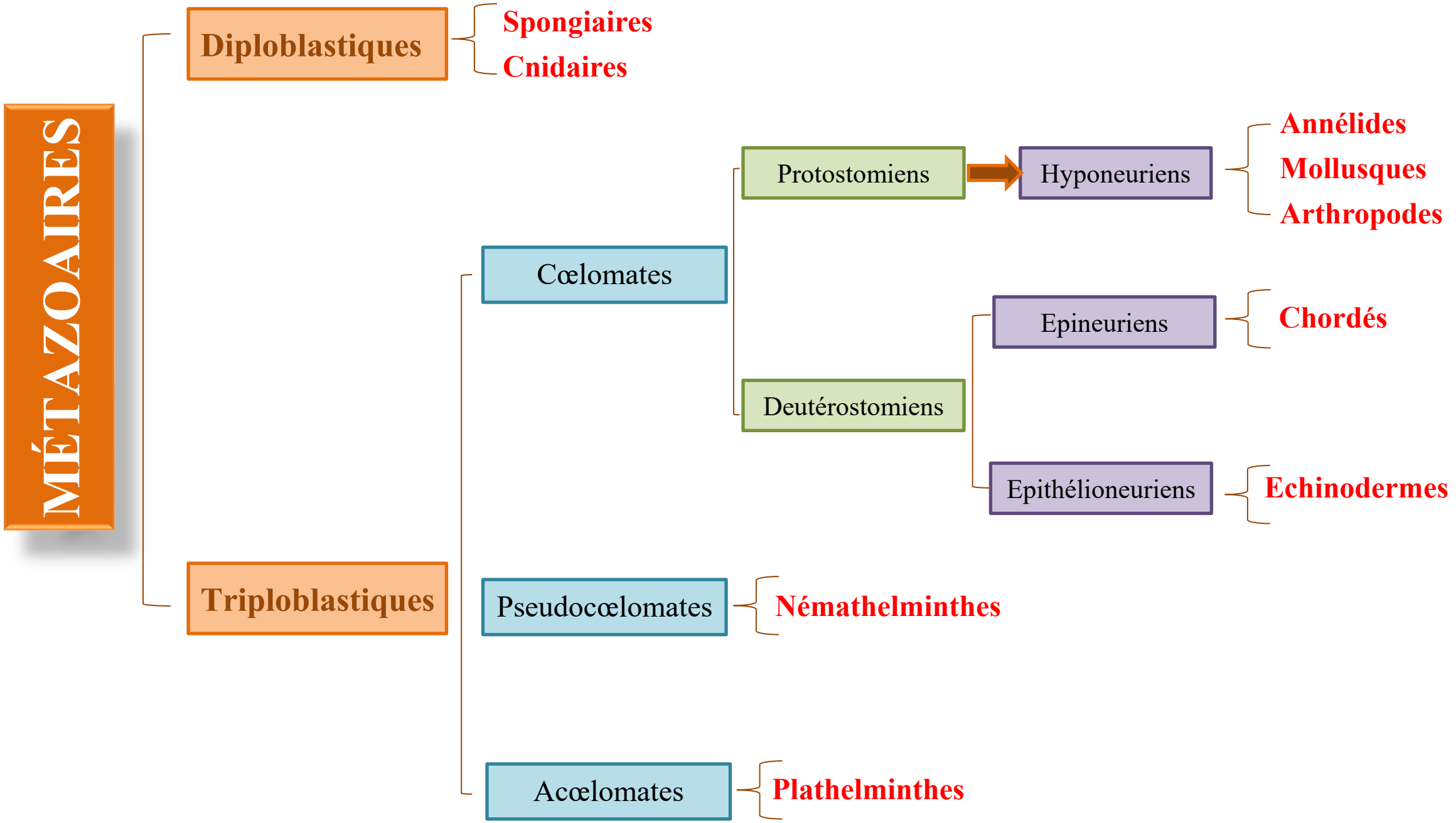
Nutrition: Ingestion par prédation ou filtration, digestion intracellulaire.

Excrétion: Vacuoles pulsatiles pour réguler la pression osmotique et éliminer les déchets.

Reproduction des Protozoaires

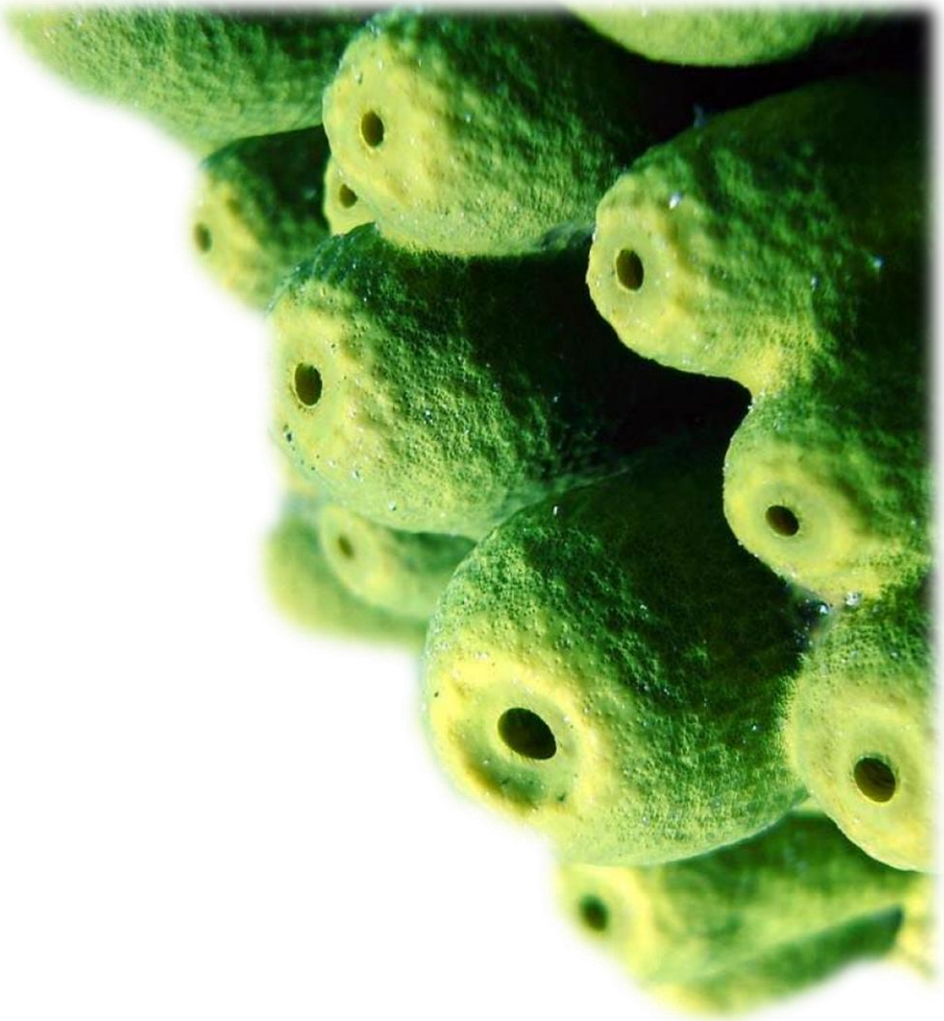
Asexuée: Division binaire (longitudinale chez les flagellés, transversale chez les ciliés), schizogonie, bourgeonnement.

Sexuée: Gamogonie (autogamie, hétérogamie), conjugaison (échange de noyaux).


MÉTAZOAIRES
Diploblastiques
Spongiaires
Cnidaires
Triploblastiques
Cœlomates
Protostomiens
Hyponeuriens
Annélides
Mollusques
Arthropodes
Deutérostomiens
Epineuriens
Chordés
Epithélioneuriens
Echinodermes
Pseudocœlomates
Némathelminthes
Acœlomates
Plathelminthes

ANIMAUX DIPLOBLASTIQUES

SPONGIARES



Organisation et Structure

Symétrie: Absence de symétrie définie.

Feuillets: Ectoderme, endoderme, séparés par la mésoglée.

Types de Cellules:

Choanocytes: Digestion et reproduction.

Pinacocytes: Formation de la couche externe.

Amoebocytes: Production de différentes cellules spécialisées.

Scléroblastes: Formation du squelette interne (spicules).

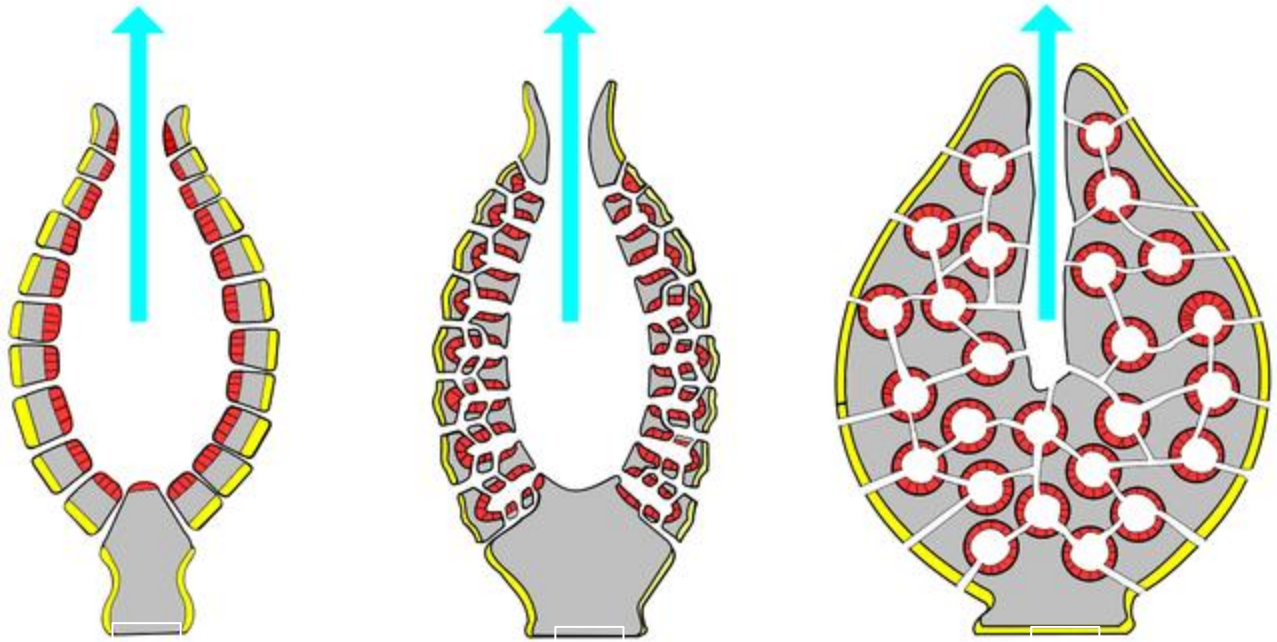
Collencytes: Sécrétion de la substance interstitielle gélatineuse.

Types de Spongiaires

1) Ascon: Organisation simple, parois percées de pores inhalant, large oscule exhalant.

2) Sycon: Paroi plissée augmentant la surface d'échange, canaux inhalants et chambres choanocytaires.

3) Leucon: Organisation complexe, paroi épaissie, chambres choanocytaires se creusant en corbeilles



Fonctions Biologiques

Respiration et Excrétion: Diffusion des gaz et des déchets.

Nutrition: Microphages, digestion intracellulaire par les choanocytes.

Reproduction:

Asexuée: Régénération, bourgeonnement (externe et interne).

Sexuée: Gonochoriques ou hermaphrodites, fécondation interne ou externe, développement embryonnaire avec larve amphiblastula.

CNIDAIRES



Structure

Symétrie: Radiaire (ex: méduses), parfois bilatérale.

Formes: Polypes (fixés), méduses (nageuses).

Couches: Ectoderme

Mésoglée

Endoderme

Types de Cellules

Myoépithéliales: Contraction

Interstitialles: Remplacement cellulaire

Cnidoblastes: Capture des proies

Glandulaires: Sécrétion d'enzymes digestives

Sensorielles: Détection de stimuli

Fonctions Biologiques

Nutrition: Capturer des proies (cnidoblastes), digestion extracellulaire (enzymes) et intracellulaire (phagocytose).

Système nerveux: Protoneurones dans la mésoglée.

Respiration: Diffusion à travers le corps.

Reproduction :

Asexuée: Bourgeonnement, strobilisation, régénération.

Sexuée: Fécondation interne/externe, larves (planula/parenchymula).

ANIMAUX TRIPLOBLASTIQUES

PLATHELMINTHES (VERS PLATS)



Structure

Symétrie: Bilatérale

Corps: Acœlomate, non métamérisé.

Fonction Biologique

Système nerveux: Cerveau rudimentaire (ganglions), cordons nerveux longitudinaux.

Respiration: Diffusion à travers le tégument.

Appareil digestif: (Incomplet) Bouche ventrale, pharynx musculeux, intestin sans anus.

Appareil excréteur: Protonéphridies avec néphridiopores.

Reproduction

Asexuée: Fission, scissiparité, régénération.

Sexuée: Hermaphrodites protérandres, fécondation croisée.

NÉMATHELMINTHES (VERS RONDS)



Structure

Symétrie: Bilatérale

Corps: Non métamérisé, pseudocoelomate.

Tégument: Cuticule épaisse.

Fonction Biologique

Système nerveux: Collier péri-œsophagien (Anneau de tissu nerveux entourant l'œsophage), cordons longitudinaux.

Respiration et circulation: Absence de systèmes respiratoire et circulatoire.

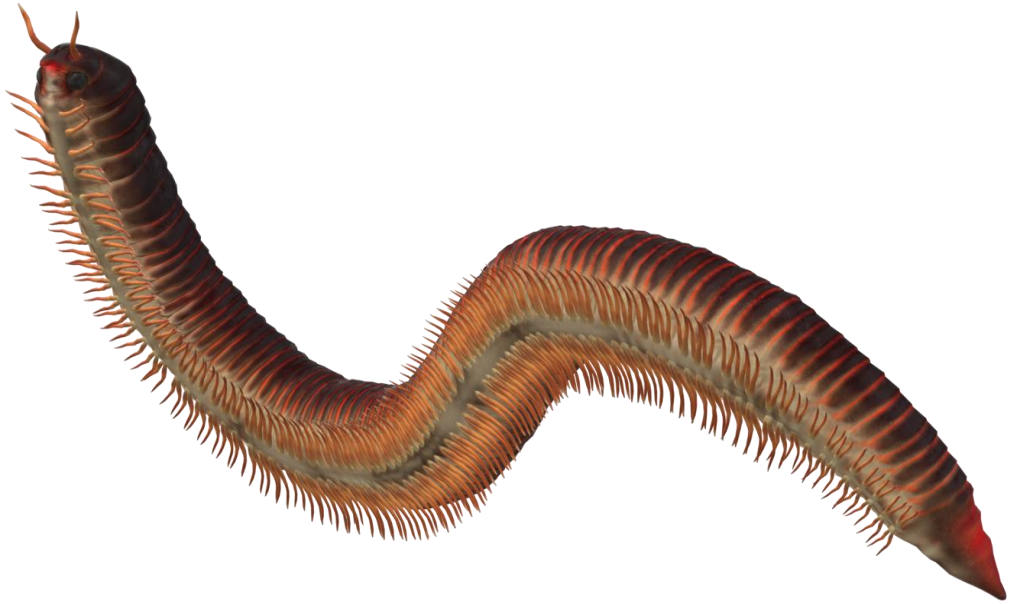
Appareil digestif: Bouche avec lèvres, œsophage musculeux, intestin, rectum.

Système excréteur: Canaux longitudinaux, pore excréteur en arrière de la bouche.

Reproduction

Sexuée: Gonochoriques, fécondation interne, absence de reproduction asexuée.

ANNÉLIDES



Caractéristiques

Symétrie: Bilatérale

Habitat: Aquatiques ou terrestres

Corps: Annelé, triploblastiques, protostomiens

Parties: Tête (prostomium + péristomium), tronc métamérisé, pygidium

Structure

Tête: Porte des organes sensoriels (yeux simples, antennes filiformes, cirres tentaculaires)

Tronc: Composé de métamères avec parapodes et soies

Pygidium: Simple, dépourvu de cœlome et de parapodes, porte l'anus

Tégument: Cuticule, épiderme monostratifié avec cellules à mucus, muscles circulaires et longitudinaux

Fonctions Biologiques

Système Nerveux: Ganglions cérébroïdes, collier péri-œsophagien, chaîne nerveuse longitudinale

Appareil Circulatoire: Deux vaisseaux médians (dorsal et ventral), sang coloré par chlorocruorine et/ou hémoglobine

Appareil Digestif: Bouche, pharynx, œsophage, intestin rectiligne, anus au niveau du pygidium

Appareil Respiratoire: Tégument au niveau des parapodes, branchies chez certaines formes

Appareil Excréteur: Néphridies métamérisées, élimination des déchets et maintien de l'équilibre osmotique

Reproduction

Reproduction: Gonochoriques, gamètes libérés par l'appareil excréteur ou rupture des téguments

Sexuée: Epitoquie, stolonisation, libération nocturne des produits génitaux, développement embryonnaire externe

Asexuée: Régénération

MOLLUSQUES



Caractéristiques

Symétrie: Bilatérale, parfois altérée

Habitat: Marins, dulçaquicoles, terrestres

Parties: Tête, masse viscérale, pied

Structure

Tête: Bouche, organes sensoriels (ocelles, tentacules)

Masse Viscérale: Protégée par un manteau, secrète une coquille calcaire

Pied: Organe de locomotion, masse charnue avec musculature développée

Fonctions Biologiques

Système Nerveux: Paires de ganglions, commissures, connectifs nerveux

Appareil Circulatoire: Cœur (ventricule, oreillette), artères, péricarde

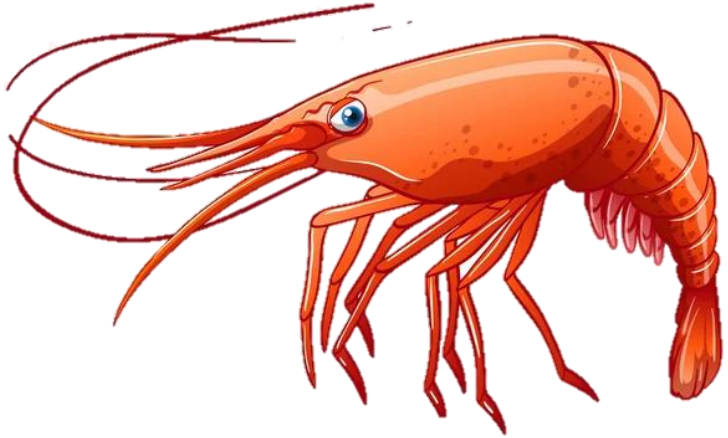
Appareil Respiratoire: Branchies, poumons chez les gastéropodes terrestres

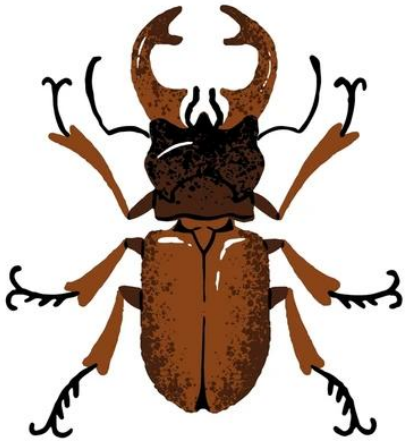
Appareil Digestif: Bouche avec radula, glandes salivaires, œsophage, estomac avec hépatopancréas, intestin, anus

Appareil Excréteur: Rein, néphridiopore

Reproduction: Gonochoriques, hermaphrodites protandres, fécondation externe ou interne

ARTHROPODES





Caractéristiques

Symétrie: Bilatérale

Corps: Segmenté, métamérisé, cuticule chitineuse

Segments: Tête, thorax, abdomen

Structure

Tête: Organes sensoriels, pièces buccales

Thorax: Appendices articulés

Abdomen: Segments avec fonctions diverses

Fonctions Biologiques

Système Nerveux: Ganglions, chaîne nerveuse ventrale

Système Circulatoire: Cœur, hémolymphe, branchies

Appareil Respiratoire: Branchies, trachées

Appareil Digestif: Bouche, estomac, intestin, anus

Appareil Excréteur: Glande verte, élimination des déchets azotés

Reproduction: Organes génitaux distincts, fécondation après mue, cycle de développement

Croissance

Mues Successives: Croissance par mues successives

QCM

Q1. Lors du développement embryonnaire, le blastopore :

A : Evoluera en bouche chez les protostomiens.

B : Evoluera en anus chez les protostomiens.

C : Evoluera en anus chez les deutérostomiens.

D : Evoluera en bouche chez les deutérostomiens.

A. Évoluera en bouche chez les protostomiens.
Vrai. Chez les protostomiens, le blastopore devient la bouche.

B. Évoluera en anus chez les protostomiens.
Faux. Chez les protostomiens, le blastopore ne devient pas l'anus, il devient la bouche.

C. Évoluera en anus chez les deutérostomiens.
Vrai. Chez les deutérostomiens, le blastopore devient l'anus.

D. Évoluera en bouche chez les deutérostomiens.
Faux. Chez les deutérostomiens, le blastopore ne devient pas la bouche, il devient l'anus.

Q2. La chaîne nerveuse est :

A : Ventrale chez les hyponeuriens.

B : Dorsale chez les hyponeuriens.

C : Ventrale chez les épineuriens.

D : Dorsale chez les épineuriens

A. Ventrale chez les hyponeuriens.
Vrai. Chez les hyponeuriens, la chaîne nerveuse est située ventralement.

B. Dorsale chez les hyponeuriens.
Faux. La chaîne nerveuse chez les hyponeuriens est ventrale, pas dorsale.

C. Ventrale chez les épineuriens.
Faux. Chez les épineuriens, la chaîne nerveuse est dorsale, pas ventrale.

D. Dorsale chez les épineuriens.
Vrai. Chez les épineuriens, la chaîne nerveuse est située dorsalement.

Q3. Les Protozoaires :

☐-A : Sont des organismes unicellulaires eucaryotes.

☐-B : Possède une matériel génétique enveloppé une membrane nucléaire.

☐-C : Sont tous des parasites.

☐-D : Se reproduisent tous uniquement par voie asexuée.

A. Sont des organismes unicellulaires eucaryotes.
Vrai. Les Protozoaires sont effectivement des organismes unicellulaires et eucaryotes, ce qui signifie qu'ils ont une cellule avec un noyau et d'autres organites entourés de membranes.

B. Possède une matériel génétique enveloppé une membrane nucléaire.
Vrai. Étant des eucaryotes, les Protozoaires ont leur matériel génétique contenu dans un noyau entouré d'une membrane nucléaire.

C. Sont tous des parasites.
Faux. Tous les Protozoaires ne sont pas des parasites. Il existe de nombreuses espèces de Protozoaires qui sont libres et ne vivent pas en tant que parasites.

D. Se reproduisent tous uniquement par voie asexuée.
Faux. Bien que beaucoup de Protozoaires se reproduisent par voie asexuée (comme la fission binaire), certains peuvent également se reproduire par voie sexuée.

Q4. Les Spongiaires :

☐-A : Sont des protozoaires diploblastiques dépourvus de symétrie.

☐-B : Ont deux feuillets séparés par une couche gélatineuse qui est la mésoglée.

☐-C : Sont surtout marins et menant une vie pélagique.

☐-D : Possèdent des pores inhalant dits ostioles et des pores exhalent dits oscules.

A. Sont des protozoaires diploblastiques dépourvus de symétrie.
Faux. Les Spongiaires (éponges) ne sont pas des protozoaires mais des métazoaires. Ils sont des organismes pluricellulaires et ne sont pas diploblastiques, car ils n'ont pas de véritables feuillets embryonnaires comme les autres animaux.

B. Ont deux feuillets séparés par une couche gélatineuse qui est la mésoglée.
Vrai. Les Spongiaires ont effectivement une structure composée de deux couches cellulaires (pinacoderme et choanoderme) séparées par une substance gélatineuse appelée mésoglée.

C. Sont surtout marins et menant une vie pélagique.
Faux. Bien que la plupart des Spongiaires soient marins, ils ne mènent pas une vie pélagique (flottante). Ils sont benthiques, ce qui signifie qu'ils vivent fixés au substrat (fond marin).

D. Possèdent des pores inhalant dits ostioles et des pores exhalant dits oscules.
Vrai. Les Spongiaires possèdent des pores inhalants appelés ostioles par lesquels l'eau entre, et des ouvertures plus grandes appelées oscules par lesquelles l'eau sort.

Q5. Chez Les Spongiaires :

☐-A : Les porocytes sont des cellules tubulaires liant l'ectoderme et le mésoderme.

☐-B : Les choanocytes sont des cellules flagellées à collerette qui permettent la capture des proies.

☐-C : Les amibocytes sont des cellules indifférenciées qui donnent naissance aux autres types de cellules.

☐-D : Les pinacocytes sont des cellules ectodermiques qui secrètent les constituants de la mésoglée.

A. Les porocytes sont des cellules tubulaires liant l'ectoderme et le mésoderme.
Faux. Les porocytes sont des cellules tubulaires qui forment les pores par lesquels l'eau pénètre dans l'éponge. qui unissent les deux feuillets l'ectoderme et l'endoderme. (pas le mésoderme)

B. Les choanocytes sont des cellules flagellées à collerette qui permettent la capture des proies.
Vrai. Les choanocytes sont des cellules flagellées dotées d'une collerette qui capturent les particules alimentaires et génèrent le courant d'eau à travers l'éponge.

C. Les amibocytes sont des cellules indifférenciées qui donnent naissance aux autres types de cellules.
Vrai. Les amibocytes sont des cellules totipotentes ou pluripotentes qui peuvent se différencier en d'autres types de cellules nécessaires à l'éponge.

D. Les pinacocytes sont des cellules ectodermiques qui secrètent les constituants de la mésoglée.
Faux. Les pinacocytes forment la couche externe de l'éponge (pinacoderme) et ne sécrètent pas les constituants de la mésoglée.

Q6. Chez les Cnidaires :

☐-A : Les cellules myoépithéliales sont des cellules endodermiques assurant le revêtement et la contraction.

☐-B : Les cellules glandulaires interviennent dans la digestion des proies dans la cavité gastrovasculaire.

☐-C : Les cellules interstitielles peuvent se différencier en divers types de cellules ectodermiques.

☐-D : Les phagocytes sont des cellules ectodermiques qui assurent la digestion intracellulaire.

A. Les cellules myoépithéliales sont des cellules endodermiques assurant le revêtement et la contraction.
Vrai. Les cellules myoépithéliales chez les Cnidaires (aussi appelées cellules épithélio-musculaires) sont impliquées dans le revêtement et la contraction et se trouvent généralement dans l'endoderme.

B. Les cellules glandulaires interviennent dans la digestion des proies dans la cavité gastrovasculaire.
Vrai. Les cellules glandulaires chez les Cnidaires sécrètent des enzymes digestives dans la cavité gastrovasculaire pour aider à la digestion des proies.

C. Les cellules interstitielles peuvent se différencier en divers types de cellules ectodermiques.
Vrai. Les cellules interstitielles sont des cellules totipotentes qui peuvent se différencier en divers types de cellules, y compris des cellules ectodermiques.

D. Les phagocytes sont des cellules ectodermiques qui assurent la digestion intracellulaire.
Faux. Les phagocytes sont des cellules impliquées dans la digestion intracellulaire, mais elles ne sont pas spécifiques à l'ectoderme chez les Cnidaires. Les cellules myoépithéliales gatrale sont plus directement impliquées dans la digestion intracellulaire.

Q7. Les Plathelminthes :

☐-A : Sont pourvus d’appendices locomoteurs.

☐-B : Sont dépourvus d’appareil circulatoire.

☐-C : Sont dépourvus d’appareil respiratoire.

☐-D : Sont tous libres.

A. Sont pourvus d’appendices locomoteurs.
Faux. Les Plathelminthes ne possèdent pas d'appendices locomoteurs. Ils se déplacent principalement par ondulation de leur corps ou par des cils chez certaines espèces.

B. Sont dépourvus d’appareil circulatoire.
Vrai. Les Plathelminthes n'ont pas de système circulatoire. Les nutriments et les gaz sont diffusés directement à travers leurs tissus.

C. Sont dépourvus d’appareil respiratoire.
Vrai. Les Plathelminthes n'ont pas d'appareil respiratoire spécialisé. Ils échangent les gaz par diffusion à travers la surface de leur corps.

D. Sont tous libres.
Faux. Tous les Plathelminthes ne sont pas libres. Beaucoup d'entre eux, comme les ténias et les douves, sont des parasites.

Q8. Chez les Plathelminthes :

A : Le tube digestif est complet.

B : Le tube digestif est incomplet.

C : Le tube digestif possède un seul orifice.

A. Le tube digestif est complet.
Faux. Les Plathelminthes ont un tube digestif incomplet.

B. Le tube digestif est incomplet.
Vrai. Les Plathelminthes ont un tube digestif incomplet, ce qui signifie qu'il n'a qu'une seule ouverture qui sert à la fois de bouche et d'anus.

C. Le tube digestif possède un seul orifice.
Vrai. Le tube digestif des Plathelminthes a un seul orifice qui sert de bouche et d'anus.

Q9. Les Némathelminthes :

☐-A : Sont des vers ronds ayant un corps segmenté et revêtu d’une cuticule.

☐-B : Sont dépourvus d’appendices locomoteurs.

☐-C : Possèdent des parapodes menus de soies.

☐-D : Possèdent un tube digestif complet.

A. Sont des vers ronds ayant un corps segmenté et revêtu d’une cuticule.
Faux. Les Némathelminthes ont un corps rond et revêtu d'une cuticule, mais leur corps n'est pas segmenté. Les segments sont caractéristiques des Annélides, pas des Nématodes.

B. Sont dépourvus d’appendices locomoteurs.
Vrai. Les Némathelminthes n'ont pas d'appendices locomoteurs. Ils se déplacent en ondulant leur corps.

C. Possèdent des parapodes munis de soies.
Faux. Les parapodes munis de soies sont caractéristiques des Annélides polychètes, pas des Nématodes.

D. Possèdent un tube digestif complet.
Vrai. Les Némathelminthes possèdent un tube digestif complet avec une bouche à une extrémité et un anus à l'autre.

Q10. Les Annélides :

☐-A : Sont des métazoaires triploblastiques, coelomates, hyponeuriens

☐-B : Ont un corps non segmenté.

☐-C : Ont une paire de néphridie par métamère à rôle excréteur.

☐-D : Possèdent un tube digestif complet.

A. Sont des métazoaires triploblastiques, coelomates, hyponeuriens.
Vrai. Les Annélides sont des métazoaires triploblastiques (ayant trois feuillets embryonnaires), coelomates (possédant une cavité corporelle), et hyponeuriens (ayant une chaîne nerveuse ventrale).

B. Ont un corps non segmenté.
Faux. Les Annélides sont caractérisés par un corps segmenté. Chaque segment, ou métamère, est répétitif et contient des organes internes.

C. Ont une paire de néphridie par métamère à rôle excréteur.
Vrai. Les Annélides possèdent typiquement une paire de néphridies par segment qui jouent un rôle dans l'excrétion.

D. Possèdent un tube digestif complet.
Vrai. Les Annélides ont un tube digestif complet avec une bouche à une extrémité et un anus à l'autre.

Q11. Chez les Annélides :

☐-A : Les sexes sont séparés, on dit qu'ils sont hermaphrodites.

☐-B : L'appareil circulatoire est représenté par une paire de néphridie par métamère.

☐-C : La reproduction est à la fois sexuée et asexuée.

☐-D : Polychètes, les parapodes sont munis de peu de soie.

A. Les sexes sont séparés, on dit qu'ils sont hermaphrodites.
Faux. Cette proposition est contradictoire en elle-même. Les Annélides peuvent être soit hermaphrodites, soit avoir les sexes séparés, mais pas les deux en même temps. Par exemple, les oligochètes (comme les vers de terre) sont généralement hermaphrodites, tandis que certains polychètes ont des sexes séparés.

B. L'appareil circulatoire est représenté par une paire de néphridie par métamère.
Faux. L'appareil circulatoire des Annélides est un système clos composé de vaisseaux sanguins, et non de néphridies. Les néphridies sont des organes excréteurs.

C. La reproduction est à la fois sexuée et asexuée.
Vrai. Chez certains Annélides, la reproduction peut être à la fois sexuée et asexuée. Par exemple, certaines espèces peuvent se reproduire par fragmentation (asexuée) en plus de la reproduction sexuée.

D. Polychètes, les parapodes sont munis de peu de soie.
Faux. Chez les polychètes, les parapodes sont généralement munis de nombreuses soies. Ce sont des appendices locomoteurs et sensoriels bien développés.

Q12. Les Mollusques :

☐-A : Sont des métazoaires triploblastiques, coelomates, épineuriens à symétrie bilatérale.

☐-B : L'appareil respiratoire est constitué par des branchies ciliées et pectinées.

☐-C : Se caractérisent par un appareil excréteur formé par une paire de méta-néphridies (reins).

☐-D : Sont hermaphrodites ou gonochoriques.

A. Sont des métazoaires triploblastiques, coelomates, épineuriens à symétrie bilatérale.
Faux. Les Mollusques sont des métazoaires triploblastiques (ayant trois feuillets embryonnaires), coelomates (possédant une cavité corporelle), hyponeuriens (ayant un système nerveux ventral) et ont généralement une symétrie bilatérale.

B. L'appareil respiratoire est constitué par des branchies ciliées et pectinées.
Vrai. Chez de nombreux Mollusques, l'appareil respiratoire est constitué de branchies (cténidies) qui peuvent être ciliées et pectinées, permettant des échanges gazeux efficaces dans l'eau.

C. Se caractérisent par un appareil excréteur formé par une paire de méta-néphridies (reins).
Vrai. Les Mollusques possèdent un appareil excréteur constitué par une paire de méta-néphridies, également appelées reins, qui filtrent les déchets du coelome.

D. Sont hermaphrodites ou gonochoriques.
Vrai. Les Mollusques peuvent être soit hermaphrodites (ayant à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles), soit gonochoriques (ayant des sexes séparés).

Q13. Les Arthropodes :

☐-A : Se déplacent à l’aide des pseudopodes.

☐-B : Sont des animaux épineuriens.

☐-C : Ont des appendices qui sont articulés.

☐-D : Ont un appareil circulatoire ouvert.

A. Se déplacent à l’aide des pseudopodes.
Faux. Les pseudopodes sont des extensions cellulaires utilisées pour la locomotion et la capture de nourriture par les protozoaires, comme les amibes. Les Arthropodes se déplacent en utilisant leurs appendices articulés.

B. Sont des animaux épineuriens.
Faux. Les Arthropodes sont des hyponeuriens, c'est-à-dire que leur chaîne nerveuse principale est ventrale et non dorsale comme chez les épineuriens.

C. Ont des appendices qui sont articulés.
Vrai. Une des caractéristiques principales des Arthropodes est la présence d'appendices articulés.

D. Ont un appareil circulatoire ouvert.
Vrai. Les Arthropodes possèdent un système circulatoire ouvert où le sang (hémolymphe) est pompé par un cœur dans des espaces corporels ouverts appelés sinus.